부모용 진행 안내 · 식물의 한살이

초3 과학 · 생물 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-SCI-PLANTLIFE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 강낭콩 씨 3~4개(씨앗용을 권함), 화분(또는 바닥에 구멍을 낸 큰 플라스틱 컵)과 흙(화분용 흙), 물을 줄 컵, 30 cm 자, 투명한 컵과 키친타월(선택: 뿌리가 나오는 모습 관찰), 물에 하룻밤 불린 강낭콩 1개(선택: 떡잎 보기), 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 관찰 기록을 근거로 강낭콩의 한살이(씨 → 싹 트기 → 잎과 줄기 자라기 → 꽃 피기 → 열매 맺기)를 차례대로 정리하고, 열매(꼬투리) 속에 씨가 생겨 한살이가 다시 이어진다는 것을 설명한다.
확인 관찰 기록 읽기(S06), 한살이 흐름(S07), 어느 단계일까요(S09), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 4·5
성공 기준 흩어 놓은 다섯 단계를 차례대로 놓고, ‘꼬투리 속 씨를 심으면 다시 싹이 터서 한살이가 시작된다’고 말한다.

목표 B 강낭콩 씨를 관찰해 길이를 cm로 재고 심은 뒤, 날짜·키(cm)·달라진 점을 쓰는 관찰 기록표를 시작하고, 기록을 읽어 자란 키를 뺄셈으로 구한다.
확인 씨 관찰과 길이 재기(S03, 활동지 1), 심기와 기록표 시작(S05, 활동지 6), 기록 읽기(S10, 활동지 3), 키 재는 방법(S11), 혼자 해 보기 ③(S12)
성공 기준 씨의 길이를 단위와 함께 쓰고 기록표 첫 줄(심은 날)을 쓰며, ‘2주 뒤 7 cm, 3주 뒤 12 cm이면 5 cm 자랐다’처럼 기록을 읽는다. 키는 흙 표면부터 줄기 끝까지 잰다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 동물의 한살이

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(동물의 한살이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
씨에서 잎이 먼저 나온다고 생각한다(흙 속에서 먼저 나오는 뿌리를 보지 못해서).	S04에서 예상만 하게 하고 결과를 알려 주지 않는다. 젖은 키친타월을 깐 투명한 컵에 강낭콩을 두고 며칠 뒤 뿌리가 먼저 나오는 것을 직접 확인해 활동지 2의 결과 칸에 쓴다(S05, S06 노트).
열매와 씨가 따로라고 생각해, 한살이가 열매에서 끝난다고 여긴다.	S07의 한살이 흐름에서 열매 맺기 → 씨로 돌아가는 화살표를 짚고, S08에서 꼬투리 속에 씨가 여러 개 있다는 것을 알려 준다(마트의 강낭콩 꼬투리나 완두콩 꼬투리를 까 보면 좋다).
키를 화분 바닥이나 탁자부터 재거나, 자의 0 눈금을 맞추지 않는다.	S11에서 두 친구의 재는 방법을 견주고, 흙 표면에 자의 0 눈금을 맞추어 줄기 끝까지 재게 한다.

오늘 다루지 않는 것 강낭콩의 한살이 단계와 떡잎·본잎·꼬투리, 씨 관찰과 키를 재어 기록하는 방법, 기록을 읽어 자란 키 구하기만 다룬다. 씨가 싹 트는 조건(물·온도) 실험, 한해살이·여러해살이 식물의 비교, 꽃의 구조, 그래프 그리기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(동물의 한살이)	약 3분	—
S03	강낭콩 씨 관찰과 길이 재기	약 4분	B
S04	예상하기(강낭콩이 자라는 모습)	약 2분	A
S05	강낭콩 심기와 기록 시작	약 6분	B
S06	관찰 기록 읽기(근거)	약 3분	A
S07	결과 정리(강낭콩의 한살이)	약 2분	A
S08	떡잎·본잎·꼬투리의 뜻	약 3분	A
S09	한살이 단계 알아보기	약 3분	A
S10	관찰 기록 읽고 자란 키 구하기	약 3분	B
S11	키 재는 방법 비교(오해 M3)	약 2분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 1분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	보충(한살이 차례 다시 보기)	약 4분	—

장별 안내



S01 식물의 한살이 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘의 질문을 던지고, 강낭콩을 직접 심어 여러 주 동안 관찰하는 수업이라는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 배추흰나비가 알에서 자라는 것을 봤지? 식물도 한살이가 있을까?”
- “오늘은 강낭콩을 심고, 앞으로 몇 주 동안 자라는 모습을 기록할 거야.”

예상 답

- “씨에서 싹이 나요.” “꽃이 펴요.”

막히면

- 질문을 어려워하면 강낭콩 씨를 손바닥에 올려 주고 “이 씨를 심으면 무엇이 될까?”라고 묻습니다.

주의

- 강낭콩은 꽃집·생활용품점의 씨앗을 쓰면 싹이 잘 틉니다. 집에 있는 마른 강낭콩은 싹이 트지 않을 수도 있으니 여러 개 심습니다.
- 떡잎을 보여 주려면 수업 전날 강낭콩 하나를 물에 불려 둡니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(동물의 한살이) · 약 3분

앞 차시 ‘동물의 한살이’(KR22-G03-SCI-ANIMLIFE-L01)에서 배운 한살이의 뜻과 차례, 한살이가 다시 이어진다는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 배추흰나비는 어떤 차례로 자랐지?”
- “② 한살이가 무슨 뜻이었는지 네 말로 말해 볼래?”
- “③ 어른벌레가 알을 낳으면 그다음에는?”

정답

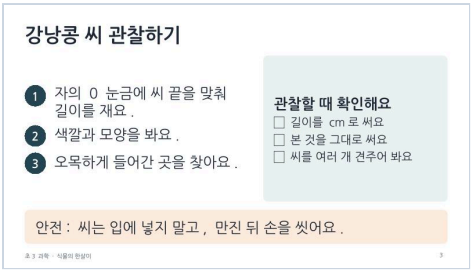
- ① 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레
- ② 생물이 태어나 자라서 다시 알이나 새끼를 남기기까지의 과정
- ③ 알에서 다시 애벌레가 나와 한살이가 다시 시작된다

막히면

- 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘동물의 한살이’(KR22-G03-SCI-ANIMLIFE-L01)의 S06을 다시 봅니다.

주의

- ②는 정확한 문장이 아니어도 ‘태어나서 자라고 다시 알을 낳는다’는 뜻이 들어 있으면 맞습니다.



S03 강낭콩 씨 관찰하기 · 강낭콩 씨 관찰과 길이 재기 · 약 4분

심기 전에 씨를 관찰하고 자로 길이를 재어 활동지 1에 기록하는 방법을 함께 해 봅니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “자의 0 눈금에 강낭콩 한쪽 끝을 맞추고, 다른 끝이 어느 눈금에 닿는지 봐. 몇 cm쯤이야?”
- “색깔은 어때? 모양은 무엇과 닮았어?”
- “한쪽에 오목하게 들어간 곳이 있지? 무엇일까?”

예상 답

- “1 cm보다 조금 길어요.” “빨간색이에요.” “콩팥처럼 길쭉해요.”

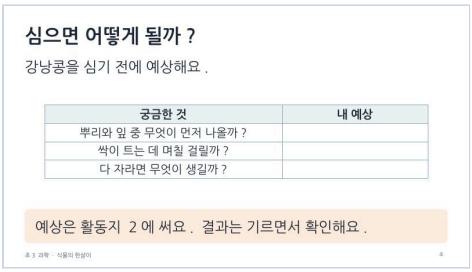
막히면

- 씨가 자 위에서 구르면 종이 위에 놓고 자를 옆에 댑니다.
- 눈금 읽기가 어려우면 초3 수학 ‘mm와 km’(KR22-G03-MAT-MMKM-L01)에서 배운 대로 cm와 mm를 함께 읽어 봅니다.

주의

- 강낭콩은 대개 1~2 cm쯤이지만 종류와 씨마다 다릅니다. 아이가 잰 값을 그대로 쓰게 합니다.
- 오목한 곳의 흰 부분은 씨가 꼬투리에 붙어 있던 자리입니다.
- 씨앗용 강낭콩은 약품을 입혀 색이 칠해져 있을 수 있습니다. 입에 넣지 않고 만진 뒤 손을 씻습니다.

안전: 씨는 입에 넣지 말고, 만진 뒤 손을 씻어요.



S04 심으면 어떻게 될까? · 예상하기(강낭콩이 자라는 모습) · 약 2분

심기 전에 강낭콩이 자라는 모습을 예상하게 합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “씨를 심으면 뿌리와 잎 중 무엇이 먼저 나올 것 같아? 왜 그렇게 생각해?”
- “며칠 만에 싹이 틀까? 다 자라면 무엇이 생길까?”
- “활동지 2의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘. 결과 칸은 기르면서 채울 거야.”

예상 답

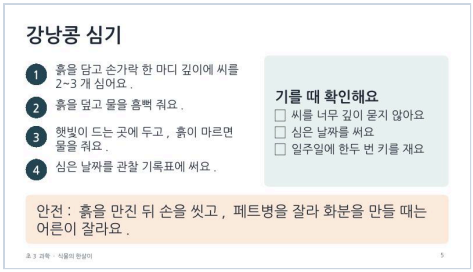
- “잎이 먼저 나올 것 같아요.” “3일이요.” “강낭콩이 또 생겨요.”(틀린 예상이어도 그대로 씁니다)

막히면

- 쓰기가 어려우면 아이가 말하고 부모가 대신 받아 적습니다.

주의

- ‘무엇이 먼저 나올까’의 결과는 알려 주지 않습니다. 젖은 키친타월 컵(S05 노트)에서 아이가 직접 확인하게 합니다(오해 M1).



S05 강낭콩 심기 · 강낭콩 심기와 기록 시작 · 약 6분

강낭콩을 심고, 여러 주 동안 쓸 관찰 기록표(활동지 6)의 첫 줄을 씁니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “손가락 한 마디만큼 구멍을 파고 씨를 넣어 보자. 싹이 안 틀 수도 있으니 두세 개 심자.”
- “오늘 날짜를 기록표 첫 줄에 쓰자. 앞으로 일주일에 한두 번 키를 재서 쓸 거야.”

예상 답

- 아이가 씨를 심고, 기록표 첫 줄에 오늘 날짜와 ‘씨를 심음’을 씁니다.

막히면

- 흙이 없으면 젖은 키친타월 컵으로 먼저 싹을 틔운 뒤 흙에 옮겨 심어도 됩니다.

주의

- 안전: 흙을 만진 뒤 손을 씻습니다. 페트병이나 컵에 구멍을 내거나 자르는 일은 부모가 합니다.
- 더 해 보기(선택): 투명한 컵에 젖은 키친타월을 깔고 강낭콩 두세 개를 올려 둡니다. 키친타월이 마르지 않게 물을 조금씩 주면 며칠 뒤 뿌리가 먼저 나오는 모습을 볼 수 있습니다. 확인하면 활동지 2의 결과 칸에 씁니다.
- 싹이 트는 데 걸리는 날수는 온도에 따라 다릅니다. 따뜻한 곳에서는 보통 일주일 안팎이면 싹이 흙 위로 나옵니다.
- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S06부터 이어도 됩니다.

안전: 흙을 만진 뒤 손을 씻고, 페트병을 잘라 화분을 만들 때는 어른이 잘라요.



S06 친구의 관찰 기록(예시) · 관찰 기록 읽기(근거) · 약 3분

여러 주에 걸친 관찰 기록(예시)을 읽으며, 강낭콩이 자라는 차례를 기록에서 찾게 합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “이 친구의 강낭콩은 1주 뒤에 어떻게 됐어? 꽃은 언제 피었어?”
- “꼬투리 속에는 무엇이 있었을까?”

예상 답

- “1주 뒤에 떡잎이 나왔어요.” “6주 뒤에 꽃이 피었어요.” “꼬투리 속에 씨가 있어요.”

막히면

- 한 줄씩 손가락으로 짚으며 ‘달라진 점’만 소리 내어 읽습니다.

주의

- 이 표는 이해를 돕기 위한 예시입니다. 실제 날수와 키는 강낭콩의 종류, 햇빛, 온도에 따라 많이 다릅니다. 덩굴이 자라는 강낭콩은 훨씬 길게 자라므로 막대를 세워 줍니다.
- 기록에 뿌리 이야기가 없는 까닭은 흙 속이라 보이지 않기 때문입니다. “흙 속에서는 무엇이 먼저 나왔을까? 젖은 키친타월 컵으로 확인해 보자.”라고 말해 둡니다(오해 M1).



S07 강낭콩의 한살이 · 결과 정리(강낭콩의 한살이) · 약 2분

기록에서 찾은 차례를 한살이 흐름으로 정리하고, 열매 속 씨로 한살이가 이어진다는 것을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “씨에서 시작해서 무엇을 거쳐 열매가 됐지?”
- “아래 화살표는 열매에서 다시 씨로 돌아가. 왜 그럴까?”

예상 답

- “꼬투리 속에 씨가 생기니까요.” “그 씨를 다시 심으면 돼요.”

막히면

- 배추흰나비의 한살이(어른벌레가 다시 알을 낳음)와 견주어 봅니다.

주의

- ‘싹 트기’는 씨에서 뿌리와 떡잎이 나오는 것을 말합니다.



S08 떡잎, 본잎, 꼬투리 · 떡잎·본잎·꼬투리의 뜻 · 약 3분

교과서 용어 떡잎·본잎·꼬투리의 뜻을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “물에 불린 강낭콩을 엄마(아빠)가 반으로 갈라 볼게. 두 쪽으로 나뉘지? 이것이 떡잎이야. 씨 속에 벌써 잎이 들어 있었어.”
- “꼬투리는 강낭콩의 열매야. 꼬투리를 까면 무엇이 나올까?”

예상 답

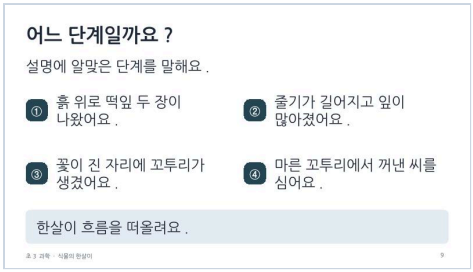
- “콩이 두 쪽으로 나뉘어요.” “꼬투리 속에 강낭콩이 있어요.”

막히면

- 마트에서 파는 완두콩이나 강낭콩 꼬투리가 있으면 함께 까서 속의 씨를 세어 봅니다.

주의

- 떡잎에는 싹이 자라는 데 필요한 양분이 들어 있습니다. 그래서 본잎이 자라면 떡잎은 쪼그라들어 떨어집니다.
- 불린 강낭콩을 가르는 일은 부모가 손톱이나 숟가락으로 합니다. 칼은 쓰지 않습니다.



S09 어느 단계일까요? · 한살이 단계 알아보기 · 약 3분

설명을 듣고 강낭콩 한살이의 단계를 알아봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 말해 볼래? 어떤 단계일까? 무엇을 보고 알았어?”

정답

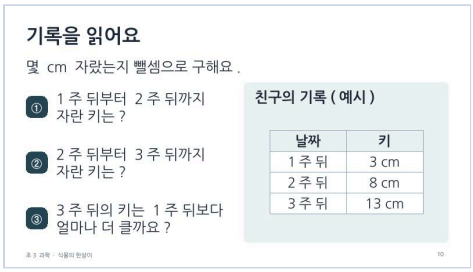
- ① 싹 트기
- ② 잎과 줄기 자라기
- ③ 열매 맺기
- ④ 씨(한살이가 다시 시작됨)

막히면

- S07의 흐름을 다시 보여 주고 상자를 하나씩 짚어 봅니다.

주의

- ④에서 ‘처음으로 돌아가요’라고 말하면 칭찬해 줍니다(오해 M2).



S10 기록을 읽어요 · 관찰 기록 읽고 자란 키 구하기 · 약 3분

관찰 기록표를 읽어 일정 기간 동안 자란 키를 뺄셈으로 구합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “①은 2주 뒤의 키에서 1주 뒤의 키를 빼면 돼. 식으로 말해 볼래?”
- “①과 ②를 견주어 봐. 매주 비슷하게 자랐어?”

정답

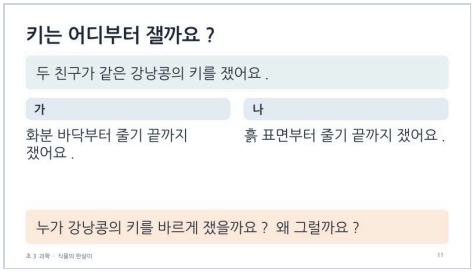
- ① 8 − 3 = 5, 5 cm
- ② 13 − 8 = 5, 5 cm
- ③ 13 − 3 = 10, 10 cm

막히면

- 자를 세워 3 cm와 8 cm를 짚어 보고, 그 사이가 몇 cm인지 눈금으로 셉니다.

주의

- 답을 쓸 때 단위 cm를 빠뜨리지 않게 합니다.



S11 키는 어디부터 잴까요? · 키 재는 방법 비교(오해 M3) · 약 2분

식물의 키를 재는 바른 방법을 비교로 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가처럼 재면 무엇까지 함께 재게 될까?”
- “우리 강낭콩은 자의 0 눈금을 어디에 맞추면 될까?”

정답

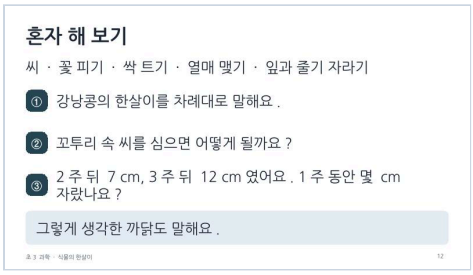
- 나. 강낭콩은 흙 표면부터 자라 나오므로, 흙 표면에 자의 0 눈금을 맞추어 줄기 끝(가장 높은 곳)까지 잽니다.
- 가는 화분의 흙 깊이까지 함께 재어 실제보다 크게 나옵니다.

막히면

- 화분 옆에 자를 대어 보며 흙 표면이 어디인지 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- 줄기가 기울어 있으면 줄기를 손으로 세우지 말고 가장 높은 곳까지 잽니다. 매번 같은 방법으로 재는 것이 중요합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 목표 A·B를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①은 종이 쪽지에 써서 차례대로 놓아도 돼.”

정답

- ① 씨 → 싹 트기 → 잎과 줄기 자라기 → 꽃 피기 → 열매 맺기
- ② 다시 싹이 트고 자라서 한살이가 다시 시작된다
- ③ 12 − 7 = 5, 5 cm

막히면

- ①②는 S07, ③은 S10을 다시 봅니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 단위 cm를 빠뜨리면 다시 쓰게 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디가 달랐는지 찾아보자.”

정답

- ① 씨 → 싹 트기 → 잎과 줄기 자라기 → 꽃 피기 → 열매 맺기 ② 다시 싹이 터서 한살이가 시작된다 ③ 5 cm

막히면

- ①이 틀리면 S07로, ③이 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 관찰 기록은 앞으로 여러 주 동안 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “강낭콩의 한살이를 처음부터 말해 볼래? 앞으로 언제 키를 잴까?”

예상 답

- “씨, 싹 트기, 잎과 줄기 자라기, 꽃 피기, 열매 맺기요.” “일주일에 한두 번 재요.”

정답

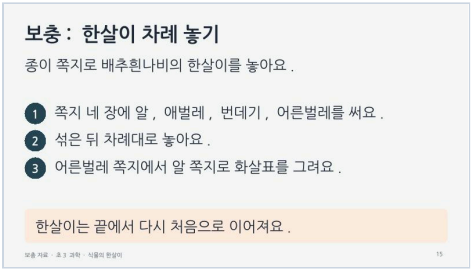
- ① 씨 → 싹 트기 → 잎과 줄기 자라기 → 꽃 피기 → 열매 맺기 ② 떡잎 ③ 흙 표면부터 줄기 끝까지

막히면

- S07과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 관찰 기록표(활동지 6)는 냉장고 등 잘 보이는 곳에 붙여 두고, 일주일에 한두 번 함께 키를 재어 씁니다. 싹이 트면 활동지 2의 결과 칸도 채웁니다.
- 몇 주 뒤 기록이 쌓이면 아이의 기록으로 S06처럼 ‘몇 cm 자랐는지’를 다시 구해 봅니다.



S15 보충: 한살이 차례 놓기 · 보충(한살이 차례 다시 보기) · 약 4분

앞 차시에서 배운 배추흰나비의 한살이를 쪽지로 다시 놓아 보며, 한살이의 차례와 다시 이어지는 모습을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “쪽지를 섞을게. 배추흰나비가 자라는 차례대로 놓아 볼래?”
- “어른벌레가 알을 낳으면 어떻게 될까? 화살표를 어디로 그릴까?”

예상 답

- 아이가 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레로 놓고, 어른벌레에서 알로 화살표를 그립니다.

막히면

- 처음 두 장(알, 애벌레)만 놓게 하고 하나씩 늘립니다.
- 이 차시의 계획상 선수 차시는 ‘동물의 한살이’(KR22-G03-SCI-ANIMLIFE-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S06·S07을 다시 하고, 식물이 자라는 모습을 처음 관찰한다면 초2 ‘식물이 자라는 모습’(KR22-G02-SCI-GROW-L01)을 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 강낭콩 심기(S03~S05)까지만 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	길이: 대개 1~2 cm쯤(종류마다 다름, 잰 값과 단위 cm를 썼는지 봄) / 색깔: 흰색, 붉은색, 얼룩무늬 등 씨에 따라 다름 / 모양: 길쭉하고 한쪽이 오목함 / 그 밖: 오목한 곳의 흰 자국(꼬투리에 붙어 있던 자리) 등
2	예상에는 정답이 없습니다. 결과: 뿌리가 먼저 나온다(젖은 키친타월 컵에서 확인) / 싹이 흙 위로 나오기까지 따뜻하면 보통 일주일 안팎(온도에 따라 다름) / 꽃이 피고 꼬투리(열매)가 생기며, 꼬투리 속에 씨가 생긴다.
3	13 − 3 = 10, 10 cm
4	씨 → 싹 트기 → 잎과 줄기 자라기 → 꽃 피기 → 열매 맺기
5	다시 싹이 트고 자라서 꽃이 피고 열매를 맺는다. 강낭콩의 한살이가 다시 시작된다('다시 싹이 튼다'가 들어 있으면 맞음).
6	날짜·심은 지 날수·키(cm)를 빠뜨리지 않았는지, 키를 흙 표면부터 쟀는지 봅니다. 기록이 쌓이면 키가 커지고 떡잎 → 본잎 → 꽃 → 꼬투리 차례로 달라진 점이 적히는지 확인합니다(날수와 키는 집마다 다름).
7	① 씨 → 싹 트기 → 잎과 줄기 자라기 → 꽃 피기 → 열매 맺기 ② 떡잎 ③ 흙 표면부터 줄기 끝(가장 높은 곳)까지

오늘의 기록

S03 씨 관찰: 길이를 cm로 바르게 잼 □ 도움을 받아 잼 □
S05 심기: 심은 날짜를 기록표에 씀 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
기르기: 싹이 튼 날 _____ 꽃이 핀 날 _____ 꼬투리가 생긴 날 _____

메모: _____